

物 理

早稲田大学 物理 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 電磁誘導 + 運動量保存 + 波動光学

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 理工系 (基幹/創造/先進) 志望)

物理 (早稲田理工本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

水平な机の上に、間隔 ℓ で平行に置かれた 2 本の導体レール (x 軸方向に十分長く伸びている) があり、レール全体に紙面に垂直で **裏から表向き** (紙面外向き) に磁束密度の大きさ B の一様磁場が加えられている。レール上に質量 m 、抵抗 R の導体棒 PQ が、レールに垂直に置かれていて、レール上を摩擦なく滑ることができる。レールの電気抵抗は無視できる。

【設定 1】 時刻 $t = 0$ において、棒 PQ に対し外力で $+x$ 方向に初速度 v_0 ($v_0 > 0$) を与えた後、外力を取り去る。それ以降、棒は誘導電流とそれによるローレンツ力を受けて運動する。

【設定 2】 設定 1 と同じ初期条件で、レール左端に **起電力 ε の電池** (内部抵抗 0) と **スイッチ S** を直列に接続した回路を組み、 $t = 0$ でスイッチを閉じる。閉じた瞬間、棒は静止しているとする。棒は電池からの電流による力を受け、 $+x$ 方向に加速していく。

(1) 設定 1 で、 $t = 0$ 直後に棒 PQ に流れる誘導電流の大きさ I_0 と、棒に働くローレンツ力の大きさおよび向きを、 B, ℓ, R, v_0 を用いて答えよ。さらに、誘導起電力 ε_{ind} の大きさも示すこと。

(2) 設定 1 で、棒の速さが v ($0 < v < v_0$) となった瞬間における運動方程式 $m \frac{dv}{dt} = \dots$ を立てよ。さらに、この方程式を解いて速さ $v(t)$ を時間 t の関数として表せ (積分は実行すること)。

(3) 設定 1 で、棒が無限時間後に停止するまでに、抵抗 R で消費される全エネルギー E_{tot} を m, v_0 で表せ。エネルギー保存則から直接議論すること。

(4) 設定 2 で、十分時間が経過したときに棒が達する ****終端速度**** v_∞ を、 ε, B, ℓ で表せ。さらに終端状態において、電池から供給される仕事率 P_{bat} 、抵抗で消費される仕事率 P_R 、棒の運動エネルギー変化率 dK/dt をそれぞれ答え、エネルギー収支が成り立っていることを確認せよ。

(35点)

← **公式** 誘導起電力:
 $\varepsilon = B \ell v$ (棒)

← **公式** ローレンツ力
(棒): $F = I B \ell = B^2 \ell^2 v / R$

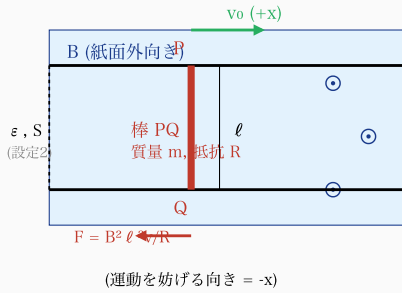
← **原則** Lenz: 誘導電流は磁束変化を妨げる向き

← **公式** 時定数: $\tau = mR / (B^2 \ell^2)$

← **重要** 磁場は仕事をしない $\rightarrow$ 力学エネ $\rightleftharpoons$ 電気エネ

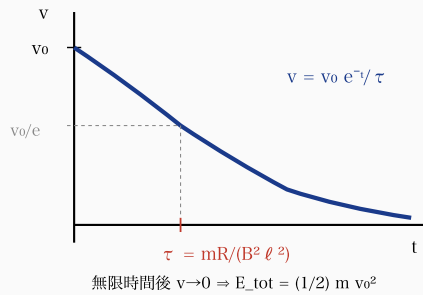
← **ポイント** 終端速度
 $v_\infty = \varepsilon / (B \ell)$ (電池駆動・電流 0)

[平行レール + 導体棒 PQ]



平行レール上の導体棒 PQ: 速度 v で動く
と誘導起電力 $B \ell v$ が生じる

[速さ $v(t)$ の指数減衰 (設定 1)]



設定 1 の速度減衰: 指数関数 $v(t) = v_0 \exp(-t/\tau)$, 時定数 $\tau = mR/(B^2 \ell^2)$

[解答欄]

第 2 問

水平で摩擦のない直線レール上に、質量 M の物体 A と質量 m の物体 B が置かれている (図参照)。最初、A は速さ V で $+x$ 方向に運動しており、B は静止している。やがて A と B は **完全弾性衝突** (反発係数 $e = 1$) する。重力の影響は無視し、衝突は瞬時的・直線上 (一次元) で起こるとする。

【設定 1】 一次元の弾性衝突。

【設定 2】 設定 1 のあと、B はさらに別の同質量 m の静止物体 C と再び弾性衝突を起こす。同様に、合計 N 個の同質量 m の静止物体 $B_1, B_2, \dots, B_N$ ($B_1 = B$) が直線上に並べられていて、 $A \rightarrow B_1, B_1 \rightarrow B_2, \dots$ と順次弾性衝突が連鎖する。

【設定 3】 設定 1 の弾性衝突を **重心系 (CM 系)** で見ると、衝突前後の各物体の速度がどう変化するかを考察する。重心の速度を V_G と書く。

(1) 設定 1 の一次元弾性衝突において、衝突前の A の速度を V (B は静止)、衝突後の A・B の速度をそれぞれ V'_A, V'_B とする。****運動量保存則と弾性衝突 (反発係数 $e = 1$) の式**** を立て、 V'_A と V'_B を M, m, V で表せ (公式を導出すること)。

(2) 設定 1 の結果について、(a) $M \gg m$ (重い物体が軽い物体に衝突) の場合、(b) $M = m$ の場合、(c) $M \ll m$ (軽い物体が重い壁に衝突) の場合、それぞれ V'_A, V'_B の極限を求め、物理的意味を答えよ。

(3) 設定 2 で、A の質量 $M = m$ とする。A が B_1 と弾性衝突した後、 $B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow \dots$ と N 回連続して弾性衝突が起こるとき、最終的に運動している物体はどれで、速さはいくらか答えよ (Newton's cradle の物理)。

(4) 設定 3 で、重心系での A の速度 u_A 、B の速度 u_B を M, m, V で表せ。さらに、****重心系では弾性衝突前後で各物体の速さが不変で向きが反転する**** ことを示し、これを実験室系に戻したとき (1) の結果 V'_A, V'_B と一致することを確認せよ。

(35点)

← **公式** 運動量保存:

$$\Sigma p_i NV = \Sigma p_i'$$

← **公式** 反発係数: $e =$

$$-(V_B' - V_A') / (V_B - V_A)$$

← **重要** 弾性衝突

($e=1$) $\Leftrightarrow$ 運動エネルギー保存

← **公式** 弾性衝突公式:

$$V_A' = (M - m)V / (M + m), V_B' = 2MV / (M + m)$$

← **ポイント** $M=m \rightarrow$

完全移譲 (Newton's cradle)

← **公式** 重心速度: V_G

$$= (M_A V_A + M_B V_B) / (M_A + M_B)$$

← **原理** 重心系: 全運動量 0 + 弾性 $\rightarrow$ 速

さ不変・向き反転

単性衝突 (1次元): 衝突前後の速度ベクトル

[衝突前]

[衝突後]



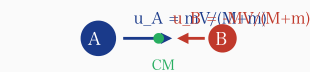
$$V_{A'} = (M-m)V/(M+m), V_{B'} = 2MV/(M+m)$$

運動量保存 + 反発係数 $e=1$ の連立で導出

1次元弾性衝突: 速度ベクトルの変化 (A
→ B、運動量・エネ保存)

[重心系での弾性衝突]

[CM 系・衝突前]



[CM 系・衝突後]



重心系では各物体の速さ不変・向きのみ反転

→ 実験室系 + V_G で (1) と一致

重心系: 全運動量 0、弾性衝突で速さ不
変・向き反転 → 実験室系で (1) と一致

[解答欄]

第 3 問

真空中 (屈折率 1) から、平行平面の媒質 (屈折率 $n > 1$) へ単色光 (波長 λ in 真空中) が入射する。入射角を θ_1 、屈折角を θ_2 とする。光速を c とする。

【設定 1】 スネルの法則による屈折と全反射条件。

【設定 2】 次に、屈折率 n 、厚さ d の 薄膜 が真空中に置かれている (両面は平行で滑らか)。波長 λ の単色光が薄膜表面に 垂直に近い角度 で入射するとき、上面で反射した光と、下面で反射して戻ってきた光が干渉する。薄膜内での光の屈折角を θ とする (図参照)。

ここで、屈折率の高い媒質で反射するとき、反射光は位相が π ずれる ($\lambda/2$ ずれる) という事実を用いる。薄膜の上下は真空 (屈折率 1, 薄膜 $n > 1$) とする。

(1) スネルの法則 $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$ から、媒質中での **光の波長 λ'^{**} と **光速 c'^{**} が真空中とどう関係するかを答えよ (n, λ, c で表せ)。さらに、媒質から真空への入射 (媒質 $\rightarrow$ 真空) において **全反射が起こる臨界角 θ_c^{**} を n で表せ。

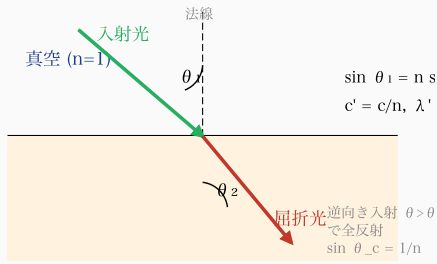
(2) 設定 2 において、薄膜の上面で反射した光と、下面で反射した光の **光路差 ΔL を、 n, d, θ で表せ。さらに、両反射光の **位相反転を考慮した干渉条件** (反射光が **強め合う** 条件と **弱め合う** 条件) をそれぞれ書き、垂直入射 ($\theta \rightarrow 0$) の極限で薄膜の厚さ d がどの値のとき反射光が最小となるか (λ, n で表せ)。

(3) 設定 2 の応用として、レンズ表面の **無反射コーティング** (反射を弱めるコーティング) について、コーティング材の屈折率を n_c (空気 $1 < n_c <$ ガラス n_g とする)、厚さを d_c とし、波長 λ の光に対して反射が最小となる条件を導出せよ (空気からの垂直入射、反射の位相反転を慎重に考慮)。なぜ MgF_2 (屈折率 $n_c \approx 1.38$, 厚さ $d_c \approx 100 \text{ nm}$) が可視光のコーティング材として使われるか、80 字以内で説明せよ。

(30点)

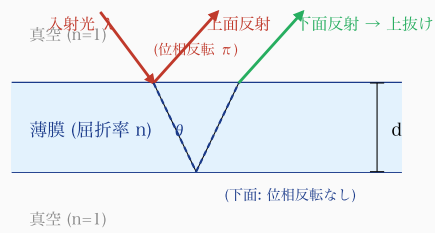
- ← **公式** スネル: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
- ← **公式** 媒質中: $c' = c/n, \lambda' = \lambda/n$, 振動数 ν 不変
- ← **公式** 全反射 (密 $\rightarrow$ 疎): $\sin \theta_c = n_{\text{疎}}/n_{\text{密}}$
- ← **重要** 位相反転: 低 $\rightarrow$ 高 反射で π ずれ / 高 $\rightarrow$ 低 反転なし
- ← **公式** 薄膜干渉光路差: $\Delta L = 2 n d \cos \theta$
- ← **公式** 薄膜 (真空中) 反射最小: $d = \lambda/(2n)$
- ← **公式** 1/4 波長コーティング: $d_c = \lambda/(4 n_c)$
- ← **数値** MgF_2 ($n=1.38$) 100 nm @ $\lambda=550 \text{ nm}$ で無反射

[スネルの法則と全反射]



スネルの法則: $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$ 、全反射
臨界角 $\sin \theta_c = 1/n$ (媒質→真空)

[薄膜干渉: 光路差と位相反転]



光路差 $\Delta L = 2 n d \cos \theta$
弱め合い (反射最小): $2 n d \cos \theta = m \lambda \rightarrow d_{\min} = \lambda / (2n)$

薄膜干渉: 上面反射 (位相反転) と下面反射
(反転なし) の光路差で干渉

[解答欄]
